TALLER #3 DE APLICACIONES PARA EL CLIENTE WEB

Docente: Ing. Patricia Quiroz Palma, PhD.

Este taller está diseñado para construir un formulario de contacto funcional, estético y validado. Dividiremos el proceso en tres capas: estructura (HTML), estilo (CSS) y lógica (JavaScript).

Paso 1: Estructura con HTML
Crearemos un archivo index.html. Utilizaremos etiquetas semánticas y atributos de id para manipular los datos posteriormente.
HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Taller de Formulario Web</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <div class="container">
    <form id="registroForm">
      <h2>Registro de Usuario</h2>

      <div class="input-group">
        <label for="nombre">Nombre Completo:</label>
        <input type="text" id="nombre" placeholder="Ej. Juan Pérez">
        <span class="error" id="errorNombre"></span>
      </div>

      <div class="input-group">
        <label for="email">Correo Electrónico:</label>
        <input type="email" id="email" placeholder="usuario@correo.com">
        <span class="error" id="errorEmail"></span>
      </div>

      <div class="input-group">
        <label for="password">Contraseña (mín. 8 caracteres, una mayúscula y un
número):</label>
        <input type="password" id="password">
        <span class="error" id="errorPass"></span>
      </div>

      <button type="submit">Enviar Registro</button>
```

```
    </form>
  </div>
  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

Paso 2: Diseño con CSS

Crea un archivo style.css para darle un aspecto profesional y limpio.

CSS

```
body {
  font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
  background-color: #f4f7f6;
  display: flex;
  justify-content: center;
  padding-top: 50px;
}

.container {
  background: white;
  padding: 30px;
  border-radius: 8px;
  box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.1);
  width: 400px;
}

.input-group {
  margin-bottom: 15px;
}

label {
  display: block;
  margin-bottom: 5px;
  font-weight: bold;
}

input {
  width: 100%;
  padding: 10px;
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 4px;
  box-sizing: border-box; /* Asegura que el padding no desborde el ancho */
}

button {
```

```
  width: 100%;
  padding: 10px;
  background-color: #28a745;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
  font-size: 16px;
}

button:hover {
  background-color: #218838;
}

.error {
  color: #dc3545;
  font-size: 12px;
  margin-top: 5px;
  display: block;
}
```

Paso 3: Validaciones con JavaScript y RegEx

En el archivo script.js, capturaremos el evento de envío y validaremos los campos usando **Expresiones Regulares (RegEx)**.

Definición de las RegEx a usar:

- **Nombre:** /^[a-zA-ZÁÉÍÓÚáéíóúñÑ]+$/ (Solo letras y espacios).
- **Email:** /^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$/ (Formato estándar de correo).
- **Contraseña:** /^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d).{8,}$/ (Mínimo 8 caracteres, una mayúscula y un número).

```
//Código JavaScript
document.getElementById('registroForm').addEventListener('submit', function(e) {
  e.preventDefault(); // Evita que el formulario se envíe si hay errores

  // Limpiar errores previos
  document.querySelectorAll('.error').forEach(el => el.innerText = '');

  let esValido = true;

  // 1. Validar Nombre
  const nombre = document.getElementById('nombre').value;
  const regexNombre = /^[a-zA-ZÁÉÍÓÚáéíóúñÑ ]+$/;
  if (!regexNombre.test(nombre)) {
```

```
    document.getElementById('errorNombre').innerText = "El nombre solo debe contener letras.";
    esValido = false;
  }

  // 2. Validar Email
  const email = document.getElementById('email').value;
  const regexEmail = /^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$/;
  if (!regexEmail.test(email)) {
    document.getElementById('errorEmail').innerText = "Ingrese un correo electrónico válido.";
    esValido = false;
  }

  // 3. Validar Contraseña
  const pass = document.getElementById('password').value;
  const regexPass = /^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d).{8,}$/;
  if (!regexPass.test(pass)) {
    document.getElementById('errorPass').innerText = "La contraseña debe tener 8 caracteres, una mayúscula y un número.";
    esValido = false;
  }

  if (esValido) {
    alert("¡Formulario enviado con éxito!");
    this.reset(); // Reinicia el formulario
  }
});
```

Resumen del flujo de trabajo:

1. **HTML:** Crea los "contenedores" y los campos de entrada.
2. **CSS:** Mejora la experiencia de usuario (UX) mediante el espaciado y colores.
3. **JavaScript:** Actúa como el "filtro" de seguridad antes de procesar los datos, asegurando que la información cumpla con los formatos requeridos mediante **RegEx**.